

Polynômes

1 Théorème d'identification polynomiale

Il s'agit de prouver que l'assertion :

$$(\mathcal{P}_n) : \quad \left(\forall (a_0, \dots, a_n) \in \mathbf{R}^{n+1}, \forall (b_0, \dots, b_n) \in \mathbf{R}^{n+1}, \right. \\ \left. \left(\forall x \in \mathbf{R}, \sum_{k=0}^n a_k x^k = \sum_{k=0}^n b_k x^k \right) \implies (\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, a_k = b_k) \right)$$

est vraie pour tout $n \in \mathbf{N}$. Par différence, il revient au même de prouver que l'assertion :

$$(\mathcal{Q}_n) : \quad \left(\forall (c_0, \dots, c_n) \in \mathbf{R}^{n+1}, \right. \\ \left. \left(\forall x \in \mathbf{R}, \sum_{k=0}^n c_k x^k = 0 \right) \implies (\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, c_k = 0) \right)$$

est vraie pour tout $n \in \mathbf{N}$, ce que nous allons faire par récurrence.

$(\mathcal{Q}_0)$ est vraie d'évidence. Supposons $(\mathcal{Q}_n)$ vraie pour un certain $n \in \mathbf{N}$ et soient alors $c_0, \dots, c_{n+1}$ des réels tels que :

$$(\star) : \quad \forall x \in \mathbf{R}, \sum_{k=0}^{n+1} c_k x^k = 0$$

En choisissant $x = 0$, il vient $c_0 = 0$. Par ailleurs, en dérivant chaque membre de $(\star)$, on obtient :

$$\forall x \in \mathbf{R}, \sum_{k=1}^{n+1} k c_k x^{k-1} = 0$$

c'est-à-dire, après ré-indexation :

$$\forall x \in \mathbf{R}, \sum_{k=0}^n (k+1) c_{k+1} x^k = 0$$

Il s'ensuit, d'après $(\mathcal{Q}_n)$, que $c_1 = \dots = c_{n+1} = 0$. Les coefficients $c_0, \dots, c_{n+1}$ sont tous nuls. □